ZADANIE A2

Reakcja siarczanu(VI) glinu z siarczanem(VI) potasu

Próbkę uwodnionego siarczanu(VI) glinu (związek **A**), w postaci bezbarwnych kryształów o pokroju igieł, ogrzewano przez długi czas w temperaturze 850 °C. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że masa próbki zmniejszyła się o 84,7 %. W próbce poreakcyjnej zidentyfikowano tylko jedną fazę stałą – związek **B.** Poddano ją badaniom termograwimetrycznym i stwierdzono, że próbka ulega przemianie w temperaturze około 1000 °C, której nie towarzyszy zmiana masy.

Próbkę związku **A** o masie 33 g rozpuszczono w 25 cm^3 gorącej wody i zmieszano z 80 cm^3 10 %-owego roztworu siarczanu(VI) potasu o gęstości 1,079 g/cm^3. Otrzymany rozwór zatężono poprzez odparowanie części wody i bardzo powoli ochłodzono do temperatury pokojowej, czemu towarzyszyło wydzielenie się kryształów związku **C**. Po oddzieleniu kryształów, przemyto je metanolem, a następnie wysuszono do stałej masy w temperaturze pokojowej. Masa próbki wyniosła 28,7 g. Na podstawie analizy rentgenostrukturalnej stwierdzono, że w strukturze związku **C** kationy potasowe i glinowe(III) zajmują pozycje identyczne jak jony w strukturze chlorku sodu, a każdy z tych jonów otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody (na jedną komórkę elementarną przypada 48 cząsteczek wody), natomiast aniony siarczanowe(VI) znajdują się w środku każdego z ośmiu sześcianów składowych komórki elementarnej.

Polecenia:

a. Napisz zbilansowane równania reakcji zachodzących podczas ogrzewania uwodnionego siarczanu glinu do temperatury 850 °C.

b. Oblicz stopień uwodnienia siarczanu(VI) glinu – związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn kwaśny. Odpowiedź uzasadnij podając odpowiednie równanie reakcji zapisane w formie jonowej.

d. Jakiej przemianie uległ związek **B** podczas wygrzewania go w temperaturze około 1000 °C? Wyjaśnij krótko na czym polega ten typ przemiany.

e. Ile cząsteczek związku **C** znajduje się w jego komórce elementarnej?

f. Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.

g. Oblicz wydajność otrzymywania związku **C.**

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
K – 39,10 g/mol, Al – 26,98 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. W wyniku ogrzewania uwodnionego siarczanu(VI) glinu (związek **A**) najpierw zachodzi jego dehydratacja, a w wyższych temperaturach (powyżej 800 °C) rozkład siarczanu z wydzieleniem gazowych produktów – dwutlenku siarki i tlenu, zgodnie z równaniami reakcji:

$$Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O \xrightarrow{\Delta T} Al_2(SO_4)_3 + xH_2O$$

$$Al_2(SO_4)_3 \xrightarrow{800°C} Al_2O_3 + 3SO_2 + {}^3/_2O_2$$

lub sumarycznie: $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O \xrightarrow{\Delta T} Al_2O_3 + 3SO_2 + {}^3/_2O_2 + xH_2O$

b. Jedynym stałym produktem rozkładu uwodnionego siarczanu(VI) glinu jest tlenek glinu. Zakładając, że masa $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$ wynosi 100 g, to w wyniku rozkładu powstaje 15,3 g tlenku glinu, co odpowiada $n_{Al_2O_3} = \frac{m_{Al_2O_3}}{M_{Al_2O_3}} = 0{,}15\,mola$. Ponieważ taka sama była ilość moli $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$, jego masa molowa wynosi:

$M_{Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O} = \frac{m_{Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O}}{n_{Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O}} = \frac{100}{0{,}15} = 666{,}7\ g/mol$, zatem cząsteczka hydratu zwiera:

$$x = \frac{M_{Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O} - M_{Al_2(SO_4)_3}}{M_{H_2O}} = \frac{666{,}7 - 342{,}2}{18{,}0} = 18{,}0$$

Związkiem **A** jest osiemnastowodny siarczan(VI) glinu – $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$.

c. Jony glinu(III) w roztworze wodnym występują w postaci uwodnionej, jako kationy heksaakwaglinu(III). Posiadają one silne właściwości kwasowe i ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem reakcji:

$$Al(H_2O)_6^{3+} + H_2O \rightleftarrows [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+} + H_3O^+$$

(lub $Al^{3+}_{(aq)} + 2H_2O \rightleftarrows [Al(OH)]^{2+}_{(aq)} + H_3O^+$*)*

d. Związek **B** – tlenek glinu występuje w postaci wielu odmian polimorficznych. W wyniku prażenia w temperaturze powyżej 1000 °C γ–Al_2O_3 ulega przemianie polimorficznej w wyniku której powstaje odmiana α–Al_2O_3. Podczas przemiany polimorficznej następuje zmiana struktury krystalicznej związku chemicznego.

e. Związkiem **C** jest ałun – uwodniony siarczan(VI) glinowo-potasowy – $KAl(SO_4)_2\ xH_2O$. W komórce elementarnej tego związku znajduje się osiem anionów siarczanowych(VI), a ponieważ w jednej cząsteczce znajdują się dwa aniony SO_4^{2-}, czyli liczba cząsteczek tego związku w jednej komórce elementarnej $Z = 4$.

f. W komórce elementarnej znajdują się 4 cząsteczki ałunu i 48 cząsteczek wody, zatem na jedną cząsteczkę soli przypada 12 cząsteczek wody. Wzór związku **C**: $KAl(SO_4)_2\ 12H_2O$.

g. Do syntezy ałunu użyto:

$$n_{Al_2(SO_4)_3\cdot 18H_2O} = \frac{m_{Al_2(SO_4)_3\cdot 18H_2O}}{M_{Al_2(SO_4)_3\cdot 18H_2O}} = \frac{33}{666,7} = 49,5\ mmol$$ związku **A**.

oraz $n_{K_2SO_4} = \frac{C_{\%}\cdot d\cdot V}{100\%\cdot M_{K_2SO_4}} = \frac{10\cdot 1,079\cdot 80}{100\cdot 174,3} = 49,5\ mmol$

czyli oba związki użyto w ilościach stechiometrycznych. Wydajność reakcji otrzymywania związku **C** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_{\mathbf{C}}}{2\cdot n_{\mathbf{A}}}\cdot 100\% = \frac{m_{\mathbf{C}}/M_{\mathbf{C}}}{2\cdot n_A}\cdot 100\% = \frac{28,7\text{ g}/474,4\text{ g/mol}}{2\cdot 0,0495}\cdot 100\% = 61,1\%$$